

АНДАТПА

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың акпараттық жүйесі» тақырыбындағы, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертациялық жұмысына, 8D06102 – Компьютерлік және программалық инженерия білім беру бағдарламасы бойынша

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертация диабеттік ретинопатияны (ДР) автоматтандырылған диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсартудың (алдын ала өңдеудің) конволюциялық нейрондық желілер (CNN) арқылы жіктеумен интеграциясына арналған: алдын ала өңдеу деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде қарастырылады, өйткені ол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Диабеттік ретинопатия – диабеттің микротамырлық асқынуы және еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын көру қабілетінен айырылудың жетекші себептерінің бірі. Оның ерте сатылары симптомсыз өткендіктен, ауруды анықтау пациенттің жүгінуіне емес, жүйелік диагнозбен айқындалған когортаны жоспарлы тексеруге тәуелді: скрининг ең алдымен көлем міндеті, ал қолмен дәрежелену маманның шектеулі әрі географиялық шоғырланған уақытына сызықты тәуелді. Автоматтандыру он жыл бойы техникалық мүмкін болғандықтан, мәселе – көрсетілімдердің қандай жағдайларда алынғанында: әртүрлі камералармен, операторлармен және қарашықтың әртүрлі күйінде алынған суреттер жүйелі түрде ерекшеленеді, әрі скрининг қуаты ең тапшы жерде түсіру жағдайлары ең аз бақыланады. Бірінші конволюцияға дейін қолданылған түрлендіру желінің белгілер кеңістігін айқындайтындықтан, алдын ала өңдеуі спецификацияланбай ұсынылған модель толық сипатталмаған, ал мұндай модельдерді салыстыру – ішінара белгісіз жүйелерді салыстыру.

Зерттеудің мақсаты – ДР-ні автоматтандырылған бес класты диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN негізіндегі жіктеудің интеграцияланған жүйесін әзірлеу және эксперименттік негіздеу, онда 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері модельдің ажырамас компоненті ретінде спецификацияланады, әрі осы конвейерсіз оқытылған конфигурациямен бақыланатын салыстыруда аталған спецификация диагностика сапасына, тасымалдануға және интерпретацияланушылыққа қандай айырма беретінін анықтау.

Зерттеу міндеттері: 1. Проблемалық саланы – аурудың дәрежеленуін, шектеулі ресурсты орталардағы скринингке қойылатын талаптарды, кескін сапасының жоғалу көздерін – талдап, ғылыми мәселені тұжырымдау (1-тарау). 2. Әдіснаманы спецификациялау: конвейерді, жіктеу архитектураларын, алдын

ала оқыту стратегиясын, интерпретацияланушылық аппараты мен бағалау хаттамасын (2-тарау). 3. Интеграцияланған конфигурацияны оқыту доменінде және жеті сыртқы корпуста бағалап, нәтижелерді статистикалық валидациялау (3-тарау). 4. Инференс үдеткіштері жоқ әрі байланысы үзілмелі орталарға жарамды скрининг жүйесін құру (4-тарау).

Зерттеу нысаны – конволюциялық нейрондық желілер арқылы түрлі-түсті көз түбі суреттері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көпсатылы диагностикалау үдерісі.

Зерттеу пәні – алдын ала өңдеуді CNN негізіндегі жіктеумен интеграциялау әдістері және алынатын конфигурацияның қасиеттері: бес класты диагностика сапасы, оқытуда көрілмеген корпустарға тасымалдану, модель назарының сарапшы аннотациясымен үйлесуі және камера домендері ауысқандағы мінез-құлық.

Зерттеу әдістері. Әдіснамалық негіз – басқарылатын факторға кірмейтін барлық нәрсе бекітілген күйдегі бақыланатын эксперименттік салыстыру. Құралдар: көру нервiнiң дискiсi мен фовеаны мұздатылған детектормен локализациялау; желiге маска арнасы ретiнде жарияланатын толтырумен изотроптық масштабтау; жарық өрiсiн адаптивтi түзету және LAB кеңiстiгiнде қос шектеулi CLAHN; ResNet-50 және EfficientNet-B3 архитектуралары мен салмақталған Focal Loss; «назар–ошақ» қабаттасуы мен IoU метрикаларымен Grad-CAM; алдыңғы соңғы қабаттың белгiлерi бойынша максималды орташа алшақтық; пациент деңгейiнде стратификацияланған 5-fold cross-validation.

Зерттеудiң эмпирикалық негiзi – төрт өндiрушiнiң камераларымен (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) алынған сегiз ашық және клиникалық көз түбi кескiндерi жиыны: EyePACS (~35 126 белгiленген кескiн, оқыту және абляция) және оның оқыту жиынымен қиылыспайтын белгiленбеген тiлiмi (~53 576) домен iшiлiк алдын ала оқыту үшiн; APTOS 2019 (~3 662, жиынаралық тасымалдау); сыртқы клиникалық бағалау үшiн IDRiD (516, оның 81-i ошақ маскарларымен) және Messidor-2 (~1 748); аспаптық ығысу үшiн DDR (~13 673), ODIR-5K (~5 000) және RFMiD (~3 200); деректер тапшы режим үшiн қазақстандық клиникалық жиын (60 кескiн, 30 пациент × 2 көз). Нәтижелер әр корпус бойынша бөлек келтiрiледi және жинақталмайды.

Зерттеудiң ғылыми жаңалығы мынада: 1. Басты үлес тұжырымдамалық: алдын ала өңдеу модель спецификациясының байланыстырушы бөлiгi ретiнде формализацияланып, бақыланатын қарсы қоюға қойылды; жаңа болып тұрған нәрсе – конвейердiң болуы емес, оны эксперимент нысаны ретiнде қарастыру. 2. Инженерлiк iске асырудың бес элементi бұрын үйлеспеген түрде спецификацияланды: центрленген толтырумен изотроптық масштабтау; төртiншi кiрiс арнасы ретiндегi көру өрiсiнiң маскарсы; әр кескiннiң геометриясы бойынша масштабталып, тек маска iшiнде қолданылатын жарық түзетуi; жарамды пикселдер бойынша есептелетiн арна статистикалары; аугментация шашырауы тiрек нүктелерiн локализациялау белгiсiздiгiнен шығарылатын канондық бағдар. 3. Контраст кезеңiнiң шегi гистограммалық және плиткалық шектеулердiң минимумы ретiнде айқындалып, стохастикалық қолданылады әрi жақсарту, әрi регуляризация

қызметін атқарады. 4. Назардың үйлесуі аннотацияланған ошақтың модель назарымен жабылған үлесімен өлшенеді. 5. Постулатталған механизм тікелей өлшенеді: «көз–нысана» қашықтығы екі конфигурация үшін де алты сыртқы корпуста алдыңғы соңғы қабатта есептелген. 6. Сыртқы орнықтылықтың кең қолданылатын өлшемдерінің ортақ ақауы анықталды: әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты нормалайды.

Зерттеудің негізгі нәтижелері. 1. 8 кезенді алдын ала өңдеу конвейері әзірленіп, формализацияланды: канондық бұрылыс, «диск–фовеа» осі бойынша айналуды нормалау, көру өрісі бойынша қиып алу және изотроптық масштабтау, төртінші кіріс арнасы ретіндегі көру өрісінің маскасы, жарық түзетуі, стохастикалық CLANE, аугментация және жиынға тән нормалау. 2. Эксперименттік бағдарлама орындалды, оның қорытындылары қорғауға ұсынылатын тұжырымдарда баяндалған. 3. Шектеулі ресурсты орталарға арналған ДР скринингі жүйесінің модульдік архитектурасы жобаланып, оның жұмыс істеп тұрған демонстраторы құрылды.

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар: 1. Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу – деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің формализациялауға және эксперименттік тексеруге келетін компоненті; тұжырым әдіснамалық. 2. Интеграцияланған конфигурация 35 126 кескіннен тұратын оқыту корпусында екі архитектурада да базалықтан конъюнктивтік критерийдің үш компоненті бойынша басым түседі: weighted F1 бойынша 6,54 және 6,55 пайыздық тармаққа, ROC қисығы астындағы аудан бойынша 0,032 және 0,036-ға, квадраттық каппа бойынша 0,11-ге; барлық аралық нөлді қамтымайды, салыстырулар көптікке түзетуден кейін де сақталады, тармақ пен архитектура арасында өзара әрекеттесу жоқ. Тармақтар инициализациямен де ерекшеленетіндіктен, эффект конфигурацияға тұтас қатысты. 3. Жекелеген кезеңдердің үлестері бөлінеді: сегіз деңгейлі кумулятивтік абляция weighted F1 мәнін 0,7538-ден 0,8193-ке дейін бес фолдтың бірде-бірінде инверсиясыз, монотонды түрде көтереді, жеті ауысудың әрқайсысы 0,0065–0,0143 береді, екі фотометриялық кезең бірге өсімнің 41 %-ын алып жүреді, ал екі параметр де кейінге қалдырылған деректерде расталған ішкі оптимумды көрсетеді: гистограммалық шек 0,03 болғанда шек коэффициенті 2,5 және көру өрісі диаметрінің 0,07 түзету масштабы. 4. Оқыту үлестіріміне дейінгі қашықтық алты сыртқы корпустың әрқайсысында қысқарады – алдыңғы соңғы қабатта 0,070–0,093-ке, барлық аралық нөлді қамтымайды, – әрі түрлендіру нысаналы корпустың статистикаларын көрмейді. 5. Құзырет оқытуда көрілмеген корпустарға тасымалданады: жиынаралық тасымалдауда жалпылау коэффициенті 0,858-ге қарсы 0,898 және weighted F1 0,089-ға жоғары; бес камера тобының әрқайсысында сапа жоғары, ал олардың арасындағы шашырау 2,4 және 3,1 есе қысқарады; екі сыртқы клиникалық корпуста басымдық weighted F1 бойынша 0,069 және 0,054 – минималды клиникалық мәнді айырма 0,050-ден жоғары. 6. Модельдің назары сарапшы аннотациялаған ошақтармен төрт ошақ түрінің бәрінде тығызырақ қабаттасады – $p \leq 0,0148$ кезінде 0,099–0,129-ға, – әрі бағыт бинарлаудың әрбір шегінде

сақталады; тұжырым патологияны локализациялау емес, үйлесу ретінде қорғалады. 7. Сондай-ақ көз түбі тіндерінің лазерлік әсерге жауабының термооптикалық моделі теориялық үлес, ал скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы жобалық үлес ретінде ұсынылады.

Теориялық маңыздылық мәселенің қалай қойылғанында және қалай өлшенгенінде: қайта пайымдау осы кластағы диагностикалық модельдің толық сипаттамасы және әділ салыстыру деп нені санауға болатынын өзгертеді; бес формализация бұрын айқындалмаған шешімдерді айқын әрі тексерілетін етеді, ал түсіндірме ретінде тартылып келген механизм алдыңғы соңғы қабатта өлшенетін етілді, бұл механистикалық тұжырымды сапа тұжырымдарынан тәуелсіз теріске шығаруға келетін етеді.

Практикалық маңыздылық. Практикалық қолжетімді төрт нәрсе бар, әрқайсысы өз шектеуімен: толық спецификацияланған алдын ала өңдеу режимі, оның параметр мәндерін мұра ретінде алмай, қайта орнату қажет; алдын ала өңдеу, инференс, store-and-forward телемедицина және «дәрігер контурда» парадигмасындағы шешім қабылдауды қолдау модульдері бар, PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграцияланатын скрининг жүйесі – оның демонстраторы орналастырылған әрі инференс орындайды, ал қалған бөліктер жобалық спецификация күйінде қалады, деректерді қорғау сертификатталған емес, жоба бойынша сәйкестік; сыртқы көздерден кескін қабылдау хаттамасы, ол тек өзі жасалған клиникалық көзде валидацияланған; және ұлттық скрининг контексіне қолданылу негіздемесі, ол елде далалық сынақтардың болмауымен шектелген. Диагноз бен ол үшін жауапкершілік дәрігерде қалады.

Нәтижелердің дұрыстығы эффект шамасына емес, рәсімге сүйенеді: пациент деңгейінде әрі ауырлық дәрежелері бойынша стратификациялап бөлу, алдын ала бекітілген өлшемдер иерархиясы, бірдей жағдайлардағы жұптық тестілер, ресэмплинг және аралас әсерлер моделі. Әрбір гипотезаның қабылдау критерийі оны тексерген экспериментке дейін бекітілген. Үш ескертпе аппаратты тұтас шектейді: көптікке түзету салыстырулар жоспарланған сол жалғыз экспериментпен шектелген; бірқатар бағалау бір фолдтың модельдеріне сүйенеді әрі толық белгісіздікті төмендетеді; бір эксперимент қайта таратуға жатпайтын клиникалық корпуста сүйенеді. Төрт ескертпе жекелеген тұжырымдарға қатысты: кезеңдерді реттеу тек топтар деңгейінде жарамды, ал екі параметрлік оптимум да – осы корпустың қасиеті; қашықтықтың қысқаруы тек бағыт бойынша жарамды; жалпылау коэффициенті де, камера топтары бойынша ұстап қалу шегі де тармақтарды ажыратпайды, ал екінші клиникалық корпуста минималды мәнді айырмадан асатын қор төрт мыңнан тұрады; назар бойынша нәтиже бір аннотацияланған корпуста алынған. Қорғауға клиникалық валидтілік, автономды енгізуге дайындық, құрылғыларды сертификаттау, патологияны локализациялау және кез келген аталған жарияланған жүйеден асып түсу ұсынылмайды.

Жұмыстың сынақтан өтуі және ғылыми бағдарламалармен байланысы. Зерттеу нәтижелері «Цифрлық қоғам» 3-ші халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан)

баяндалды. Зерттеу бағыты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды цифрландыру мен жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі мемлекеттік басымдықтарына, атап айтқанда 2024–2029 жылдарға арналған жасанды интеллектіні дамыту тұжырымдамасына және Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 17 қарашадағы «Жасанды интеллект туралы» Заңына сәйкес келеді. Жұмыс Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес орындалған. Бұл – зерттеу бағытының жарияланған ұлттық басымдықтарға сәйкестігі, мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландыру туралы мәлімдеме емес.

Жарияланымдар. Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланған: Scopus және Web of Science индекстелетін журналдағы 1 мақала (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3, CiteScore 2025 = 2,5, Computer Science Applications санатында 42-перцентиль); Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы 1 баяндама (*Procedia Computer Science*); Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК ұсынған журналдардағы 3 мақала. Толық тізбе жарияланған жұмыстар тізімінде берілген.

Жұмыстың негізгі мазмұны. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделіп, зерттеудің мақсаты, міндеттері, нысаны, пәні, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, маңыздылығы және дұрыстығы тұжырымдалған. Бірінші тарау скринингтің клиникалық және техникалық контексін орнатып, ғылыми мәселені тұжырымдайды; екінші тарау әдіснаманы спецификациялайды – конвейерді, жіктеу архитектураларын және олардың төрт арналы кіріске бейімделуін, алдын ала оқыту стратегиясын, интерпретацияланушылық аппаратын әрі алдын ала бекітілген бағалау хаттамасын; үшінші тарау эксперименттік бағдарламаны баяндайды – факторлық салыстыруды, кезеңдер абляциясын, домендік қашықтықты өлшеуді, жиынаралық, аспаптық және клиникалық тасымалдауды, назардың үйлесуін және деректер тапшы режимді; төртінші тарау скрининг жүйесін сипаттайды, бар нәрсені спецификация күйінде қалғаннан ажыратып. Қорытындыда жұмыс қорытындылары мен әрі қарайғы бағыттар жинақталған.

Автордың жеке үлесі. Негізгі нәтижелерді автор дербес алған: алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде қайта пайымдау; 8 кезеңді конвейерді әзірлеу және формальды спецификациялау; «назар–ошақ» қабаттасуы метрикасы; эксперимент жоспары мен статистикалық валидация жүйесі; скрининг жүйесінің архитектурасы. Бес жарияланымның бәрі авторлық бірлестікте дайындалған; әрқайсысында автор осы диссертация сүйенетін бөлікті енгізген.

Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертация алдыңғы бөлімдерден, кіріспеден, төрт тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздер тізімінен және бес қосымшадан тұрады. Диссертация 113 бетте баяндалған, 19 кесте мен 16 суреттен тұрады. Пайдаланылған дереккөздер тізімі 102 атауды қамтиды. Көрсетілген көлемдер қосымшаларсыз берілген.